



PROMETHEY

Operator Telimat

Uzaqdan Idareetme ve Monitoring Sistemi

v1.0.250

rauf.hasanov@gmail.com





Munden

1	Agent Qurashdirmasi	3
2	Panele Giriş	4
3	Monitoring Levhesi	5
4	Ekran (Strim)	6
5	Fayl Meneceri	7
6	Prosesler ve Servisler	8
7	Terminal	9
8	Reyestr	10
9	Ekran Goruntuler	11
10	Audio	12
11	Hadise Jurnalı	13
12	Mudafie	14
13	Parametrlər	15
14	Uzaq Yenileme	16
15	Istifadeciler	17
16	Problemlər	18

VAZHIB:

Butun texniki emeliyyatlar SYSTEM adından icra edilir.
Cihaz sahibinin ve ya IT adminin icesaze vermesi teleb olunur.



1. Agent Qurashdirmasi

Tesvir

Agent obyekt kompyuterine bir defe qurashdirilar, her Windows bashlangicinda MspIscSvc servisi kimi avtomatik ishe dusher.

Teleb olunanlar

pnpxt.dll	Agent (esas modul)
pnpxt.sys	AES-256 shifreli konfiq
install.bat	Qurashdirici (admin kimi ishe sal)
uninstall.bat	Agentin silinmesi

Usul 1 - USB (Tovsiye olunur)

- dist/usb qovlugunu flashe kopyalayin
- Obyekt kompyuterine taxin
- install.bat uzerende sag klik -> Administrator olaraq ishe sal
- UAC-i tesdigleyin
- Pencere oertuldu = qurashdirma tamamlandi

Usul 2 - Brauzer

- Obyektde brauzer achin
- Brauzerden VPS-e kechin
- Operatorun etibarlari ile daxil olun
- "Qurashdirici yukhle" duymesin basin
- install-web.bat-i administrator olaraq ishe salin

Silme

uninstall.bat-i Administrator olaraq ishe salin. Servis dayanacaq ve temizce silinecek.

Windows Servisi Melumat

Servis adi	MspIscSvc
Giris noeqtəsi	PnpServiceEntry
Bashlangic noevu	Avtomatik
Kontekst	LocalSystem (SYSTEM)



2. Panele Giriş

Operator panelin giriş

Operator paneli adi veb-sehifedir. He bir program qurashdirmaq lazim deyil. Chrome, Edge, Firefox-da isheleyir.

Giris Addimlar

- Chrome ve ya Edge brauzer achin
- Unvana kechin: `https://[VPS IP unvani]`
- Brauzer sertifikat xeberdarligi goesterecedek
- Etrafli -> Sayta kechin (oezimzali sertifikat - bu normaldur)
- Istifadeci adi ve parol daxil edin
- "Daxil ol" duymesin basin

Elaqa Statusu

[ONLINE] yashil	Agent qoshulub ve isheleyir
[OFFLINE] qirmizi	Agent oflayndir (emrlər noevbeye alinir)
[RECONNECT]	Yeniden qoshulur...

Sertifikat Qeyd

Oezimzali TLS sertifikati istifade olunur - bu xususi infrastruktur uchun standart tecrubedir. Brauzer xeberdarligi gozlenilen davranishdur, xeta deyil.



3. Monitoring Levhesi

İcmal

Levhe tabi obyekt mashinin vaxt-ziddiyyetini real vaxtda goesterir. Butun goesticiler WebSocket vasitesile avtomatik yenilenir.

Sistem Goesticileri

CPU %	Real vaxtda prosessor yuku
RAM	Yaddash istifadesi (MB / %)
GPU	GPU yuku (mövcudsa)
Disk	Disk aktivliyi

VPS1 ve VPS2 Kartlari

VPS1 ve VPS2 kartlari oetUrme serverinin vaxt-ziddiyyetini mustefil olaraq goesterir - her birinin oez [Yenile] duymesı var. Elaqa problemlerini diaqnostika etmek uchun istifade edin.

Sureet Testi

VPS ile elaqa suereetini oelchu. Obyekte kanalın keyfiyyetini qiymetlendirmek uchun faydalıdır.

Aktivlik Jurnalı

Butun operator emeliyyatlarını @istifadeci adi ve vaxt damghası ile qeyd edir. VPS-de saxlanılır. Operatorlar terefinden redakte oluna bilmez.



4. Ekran (Strim)

Yayimi Bashlatmaq

Ekran tabi. "Bashla" duymesin basin - yayim bashlayin. Ses ve video ayrica oeturulur.

Strim Parametrleri

FPS (1-60)	15=normal, 30=hamar, 60=maksimum
Keyfiyyet (1-100)	Standart: 75
Migas (%)	Obyekt terefinde shekil kichiltme
Kodek	MJPEG ve ya H.264

Emeliyyat Duymeleri (uzhaen panel)

Uzhaen panel strim penceresinin sag alt koelesindedir:

[YERLESDIR/DOLDUR]	Goeruntuleme rejimini kecid edin
[EKTRAN GOERUNTU]	PNG-ni Yukhlenmeler qovlughuna saxla
[SES]	WASAPI loopback vasitesile sistem sesi
[YAZ]	Videoyu .webm faylina yaz
[TAM EKTRAN]	Tam ekran rejimini acib-baghla

Sesle Yazı

Videoyu sesle yazmaq uchun: 1) [SES]-i aktivleshdirin. 2) [YAZ]-a basin. Sira muhimdir!



5. Fayl Meneceri

Fayl Sistemine Giriş

Obyektin fayl sistemine tam giriş. Butun diskler ve shebeke resurslari ile isheleyir.

Naviqasiya

- Qovluga klik - achmaq
- [Yukhari] duymesi ve ya corekdesim - bir seviyye yukhari
- Fayl adina klik - yukhleme
- Boyuk fayllar: ireleleyish chubughu ile segmentli oeturma

Obyekte Fayl Yukhleme

- "Yukkhle" duymesin basin
- Ve ya fayllar surukleyin ve buraxin
- Fayl obyektde cari qovluga saxlanilir

Fayl Emeliyyatlari

Yukhhle	Fayl adina klik - segmentli yukhleme
Yukle	Duyme ve ya surukle ve burax
Sil	Kontekstde Sil duymesi
Yeni qovluq	Yeni qovluq duymesi



6. Prosesler ve Servisler

Prosesler Tabi

PID, ad, CPU yuku ve RAM istifadesi ile butun aktiv prosesleri goesterir. Teleb uzre yenileme.

PID	Proses identifikatoru
Ad	lcra edilen fayl adi
CPU%	Prosesor yuku
RAM	Yaddash istifadesi

Proses Emeliyyatlari

- Proses sechin -> "Bitir" duymesin basin

Servisler Tabi

Bashla	Servisi bashla
Dayandir	Servisi dayandir
Yeniden Bashlat	Servisi yeniden bashla
Bashlangic noevu	Avtomatik / El ile / Soendurulmushu



7. Terminal

Tesvir

Tam emir setri girishi. Emrlər maksimum imtiyazlarla SYSTEM adına icra edilir (tam administrator hüquqları).

Kabuk Rejimləri

cmd	Windows Emir Sori
PowerShell	Windows PowerShell

Muhüm Qeydlər

- Interaktiv emirlər (pause, choice) donub qala bilər
- /Y, -Force, -Confirm:\$false bayraqları istifadə edin
- cd emri cari sessiyadakı qovluğu dəyişir
- Bütün əməliyyatlar SYSTEM olaraq icra edilir

Numunə Emirler

ipconfig /all	Şəbəkə konfigurasiyası
netstat -ano	Aktiv əlaqələr
tasklist	Proses siyahısı
sc query	Servis vəziyyəti
reg query HKLM\...	Reyestr sorusu



8. Reyestr

Reyestr Brauzeri

Afac brauzeri ile Windows reyestrine tam giris. Naviqasiya Windows Explorer kimi isheleyir.

Reyestr Hive-lari

HKLM	HKEY_LOCAL_MACHINE - mashin parametrleri
HKCU	HKEY_CURRENT_USER - istifadeci parametrleri
HKCR	HKEY_CLASSES_ROOT - fayl assosiyasiyalari
HKU	HKEY_USERS - istifadeci profillar
HKCC	HKEY_CURRENT_CONFIG - cari konfiqراسiya

Emeliyyatlar

- Achara klik - sag panelde deyerleri goesterir
- Deyere sag klik -> "Deyish" - redakte
- Sag klik -> "Sil" - GERI ALINMAZ!

[WARN] Xeberdarlig

Reyestr acharlarini silmek GERI ALINMAZDIR. Yanlis deyishiklikler emeliyyat sistemini poza biler. Deyishiklik etmeden evvel her zaman ehtiyat nusxe yaradiniz.



9. Ekran Goruntuler

Avtomatik Ekran Shekili Cekme

Agent avtomatik ekran goruntuler ceker. Standart aralig: her 10 saniyede bir. VPS-de saxlanilir.

Qalereya

- Esas sahede kichik shekillar goesterilir
- Kichik shekile klik -> sahnada onizleme
- Onizleme shekline klik -> tam ekran goruntusu
- Sec -> Sil: cari shekli silmek onizlemeni avtomatik temizleyir

Parametrler

Aralig	10 saniye (konfigurasiya edilir)
Keyfiyyet	75% (JPEG)
Migas	50% (kichildilib)
Rejim	Her zaman / Tetbiq filtri

Tetbiq Filtri

Yalniz mueyyen bir tetbiq on plana geldikde goeruntuler chekmeleri uchun konfigurasiya etmek mumkundur (meselon, brauzer ve ya Excel).



10. Audio

Mikrofon Yazisi

Obyektin mikrofonunun davamlı yazisi. 5 deqiqelik seqmentler (OGG Opus formati). VPS-de saxlanilir.

Pleyer

- Faylin uzerne klik - oxuma bashlayır
- Oynayan fayl silmek pleyeri avtomatik temizleyir

Texniki Detallar

Interfeys	SYSTEM-den WASAPI loopback
Windows goesticisi	Goerunmur
Format	OGG Opus
Seqment muddeti	300 saniye (5 deqiqe)
Numune tezliyi	16000 Hz
Bitrate	128 kbps
Guchlendirme	100%

DSP Parametrleri

Ses-kuy azaltma	Standart olaraq aktiv
Hum filtri	50 Hz



11. Hadise Jurnalı

Windows Hadise Jurnalı Goruntleyicisi

Windows Hadise Jurnalı uchun goruntleyici. Obyekt mashinindeki qezalari ve problemleri diaqnostika etmek uchun istifade olunur.

Menbeler

Application	Tetbiq hadiseler
System	Sistem hadiseler
Security	Tehlukesizlik hadiseler

Filtrler

Xeta	Kritik xetalar
Xeberdarlig	Xeberdarlig mesajlar■
Melumat	Melumat hadiseler

Istifade

- Qeydin uzerne klik -> asagida gosterilir
- Menbey■ ve seviyyeye gore filtr
- Teleb uzre yenileme



12. Mudafie

Windows Defender Idaresi

Mudafie tabi Windows Defender kontrollarına ve hadise jurnalı parametrlərinə giriş təmin edir.

Defender Emeliyyatlari

Aktiv/Soendur	Real vaxtli muhafizeni acib-baghla
Skan ishe sal	Tam ve ya sureetli tehdit skani
Karantin	Karantin elementlerini goru ve idar et
Skan neticeleri	Son skan + ashlanan tehdidler

Hadise Jurnalı Temizleme Parametrləri

Windows Hadise Jurnalının avtomatik temizlenmesini konfigurasiya et. Jurnalı diaqnostika uchun temiz saxlamaq uchun qurtulma zamanındaki gürültü qeydləri silir.

Tovsiye

Defender emeliyyatlari diqqet telab edir. Muhafizeni soendurme gecici olmalı ve riskleri tam anlayaraq ede bilmek lazımdır.



13. Parametrler

Parametrler Tablari

Yenileme	pnpxt.dll-i yukle ve yenile
Deploy	VPS unvani ve otaq tokeni
Konfig	Butun agent parametrleri
Tehdidler	Tehluksesizlik monitoringi

Agent Konfigurasyasi (Konfig tabi)

Strim	FPS, keyfiyyet, kodek, migas
Ekran görüntuler	Aralig, keyfiyyet, rejim
Audio	Seqment uzunlughu, tezlik, bitrate, DSP
STUN/TURN	WebRTC uchun server unvanlar■
Jurnal temizleme	Avtomatik Hadise Jurnalı temizleme

Deploy Tabi

VPS unvani: wss://[IP]/ws | Otaq tokeni: unikal sessiyanin identifikatoru. Agenti evez edende tokeni deyishin.



14. Uzaq Yenileme

Uzaqdan Agent Yenilemesi

Agent obyekte fiziki giriş olmadan uzaqdan yenilenir. Proses 15-30 saniye edir.

Yenileme Addimlar

- 1. Parametrlər -> Yenileme -> Fayl seç (pnpxt.dll)
- 2. "VPS-e yüklə" düyməsini basın
- 3. "Agenti yenilə" düyməsini basın
- 4. Agent faylı yükləyir və eskini əvəz edir
- 5. Servis avtomatik yenidən başlanır
- 6. Əlaqə qısa müddətli kəsilir (~5 saniyə)
- 7. "Online" statusu = yeniləmə tamamlandı

Parametrlər

Yenileme vaxti	15-30 saniye
Elaqa kesilmesi	~5 saniye
Netice	Online statusu
Geri qayitma	Evvelki versiya DLL-i yukle



15. Istifadeciler

Istifadeci Rollari

Administrator	Butun tablalar + istifadeci idaresi
Operator	Yalniz icesaze verilmiş tablalar

Istifadeci Elave Etmek

- Istifadeciler tabi (yalniz admin)
- "Elave et" duymesin basin
- Doldurun: giris / parol / rol / tablalar
- "Saxla" duymesin basin

Aktivlik Jurnalı

Her operator aktivlik jurnalında oez @istifadeci adını goeru. Butun emeliyyatlar avtomatik qeyd edilir.

UI Temasi

Her istifadeci oz reng temasini seche biler (panel bashligindaki [TEMA] duymesı).



16. Problemler

Umumi Problemler ve Həlləri

Problem	Sebeb	Həll
Status OFFLINE	Obyekt soəndurulub / internet yoxdur	Obyektde qidalanma ve internet əlaqəsini yoxlayın
Strim başlanmır	Agent işləmir	services.msc-de MspLscSvc servisini yoxlayın
Qara ekran	Ekran kilidlənmiş / icazə yoxdur	Sessiyani kilid açın və ya agent servisini yenidən başlatın
Fayl yükləmə almir	Kifayət hüquq yoxdur	Fayl ilə kopyalamaq üçün terminal istifadə edin
Səs yoxdur	WASAPI erishe biler deyil	Obiektde Windows səs qurgularini yoxlayın
Yazılar saxlanilmir	VPS diskı doludur	/opt/remotedesk/ de kohne faylları temizleyin
Yeniləmə asılır	DLL-i evez etmək üçün hüquq yoxdur	Evvelen terminal vasitesile servisi dayandırın
Giris işləmir	Yanlis parol / kukilar	Brauzer kukileri temizleyin, girisinizi tekrarlayın